BIOMOLECULES (জৈব অণু)

Complete NEET UG Exam-Oriented Bilingual Tutorial & Comprehensive Question Bank

NEET UG MEDICAL ENTRANCE STANDARD

1. Exam Context & Learning Objectives | পরীক্ষার প্রেক্ষাপট ও শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH

NEET UG Context: The unit on *Biomolecules* is high-yield in both Chemistry and Biology. In Chemistry, the focus is squarely on stereochemical conventions (D/L, α/β), structure of monosaccharides, glycosidic bonds in disaccharides/polysaccharides, zwitterionic properties and classification of amino acids, levels of protein structure, nucleic acid constituents (bases, sugars, phosphodiester bonds), and physiological roles of vitamins and hormones.

Learning Objectives:

- Classify carbohydrates based on hydrolysis and reducing properties.
- Understand the open-chain and cyclic (pyranose/furanose) structures of glucose and fructose, including chemical proofs.
- Identify anomers, epimers, glycosidic linkages in sucrose, maltose, lactose, starch, and cellulose.
- Master classification of amino acids (essential vs non-essential, acidic/basic/neutral) and their zwitterionic amphoteric behavior.
- Differentiate primary, secondary (α-helix, β-pleated sheet), tertiary, and quaternary structures of proteins, along with denaturation mechanics.
- Detail the constituents of nucleic acids (DNA vs RNA), nucleosides vs nucleotides, and Watson-Crick double helix geometry.
- Recall specific deficiency diseases of vitamins (fat vs water-soluble) and biological roles of major hormones.

বাংলা সংস্করণ

NEET UG প্রেক্ষাপট: রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান উভয় বিভাগেই *জৈব অণু (Biomolecules)* একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রসায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় স্টেরিওরাসায়নিক নীতি (D/L, α/β), মনোস্যাকারাইডের গঠন, ডাইস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডের গ্লাইকোসিডিক বন্ধন, অ্যামাইনো অ্যাসিডের জুইটার আয়ন ও শ্রেণিবিভাগ, প্রোটিনের বিভিন্ন স্তর, নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন এবং ভিটামিন ও হরমোনের শারীরবৃত্তীয় ভূমিকার ওপর।

শিখন উদ্দেশ্য:

- আর্দ্রবিশ্লেষণ এবং বিজারণ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করা।
- গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মুক্ত-শৃঙ্খল ও চক্রাকার গঠন এবং তাদের রাসায়নিক প্রমাণসমূহ আয়ত্ত করা।
- অ্যানোমার, এপিমার এবং সুক্রোজ, মল্টোজ, ল্যাকটোজ, স্টার্চ ও সেলুলোজের গ্লাইকোসিডিক বন্ধন শনাক্ত করা।
- অ্যামাইনো অ্যাসিডের শ্রেণিবিভাগ এবং জুইটার আয়নের উভধর্মী আচরণ ব্যাখ্যা করা।
- প্রোটিনের প্রাথমিক, গৌণ (α-হেলিক্স ও β-প্লিটেড শিট), তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের গঠন এবং প্রোটিনের বিকৃতিকরণ বোঝা।
- ডিএনএ ও আরএনএ-এর রাসায়নিক উপাদান (ক্ষারক, পেন্টোজ শর্করা, ফসফেট) ও ফসফোডাইএস্টার বন্ধন বিশদভাবে জানা।

BOSONANCE

- ভিটামিনের দ্রাব্যতাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, অভাবজনিত রোগ এবং প্রধান হরমোনসমূহের কাজ জানা।

2. Carbohydrates: Chemistry, Reactions & Structure | কার্বোহাইড্রেট: রসায়ন, বিক্রিয়া ও গঠন

ENGLISH

2.1 Definition & Classification

Classical definition & limitations: Originally thought to be "hydrates of carbon" with general formula $C_x(H_2O)_y$. For example, glucose $C_6H_{12}O_6 = C_6(H_2O)_6$. However, acetic acid ($CH_3COOH \Rightarrow C_2H_4O_2 = C_2(H_2O)_2$) is not a carbohydrate, while rhamnose ($C_6H_{12}O_5$) is a carbohydrate but does not fit the formula.

Modern Chemical Definition: Carbohydrates are *optically active polyhydroxy aldehydes or ketones*, or compounds which yield such units upon hydrolysis.

Classification based on Hydrolysis:

1. **Monosaccharides:** Cannot be hydrolysed into simpler polyhydroxy aldehydes/ketones (e.g., glucose, fructose, ribose, galactose). About 20 exist in nature.
2. **Oligosaccharides:** Yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. Disaccharides (yield 2 units) are most common:
   - Sucrose $\xrightarrow{H^+/H_2O}$ D-(+)-Glucose + D-(-)-Fructose
   - Maltose $\xrightarrow{H^+/H_2O}$ 2 D-(+)-Glucose units
   - Lactose $\xrightarrow{H^+/H_2O}$ β-D-Galactose + β-D-Glucose
3. **Polysaccharides:** Yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis (e.g., starch, cellulose, glycogen). Non-sweet, termed non-sugars.

> **Reducing vs Non-Reducing Sugars:**
> Carbohydrates that reduce Fehling's solution and Tollens' reagent are *reducing sugars*. All monosaccharides (both aldoses and ketoses) are reducing sugars! Disaccharides in which hemiacetal/hemiketal OH groups are free (maltose, lactose) are reducing. When both anomeric carbons are locked in glycosidic bond (e.g., sucrose), the sugar is *non-reducing*.

2.2 Structure Elucidation of D-(+)-Glucose (Aldohexose)

Glucose is an aldohexose, also known as *dextrose* due to its dextrorotatory nature in solution. The open-chain structure was proved by six key reactions:

- **Straight chain of 6 carbons:** Prolonged heating with HI and red phosphorus yields *n-hexane*:

$$CHO-(CHOH)_4-CH_2OH \xrightarrow{HI,\ \Delta} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3 \text{ (n-Hexane)}$$

- **Presence of a Carbonyl Group:** Forms a monoxime with hydroxylamine (NH_2OH) and a cyanohydrin with HCN:

$$\text{Glucose} + NH_2OH \longrightarrow CH(=NOH)-(CHOH)_4-CH_2OH + H_2O$$
$$\text{Glucose} + HCN \longrightarrow CH(OH)(CN)-(CHOH)_4-CH_2OH$$

BOSONANCE

- **Carbonyl is an Aldehyde (-CHO):** Mild oxidation with bromine water (Br_2/H_2O) oxidizes only the aldehyde group to carboxylic acid, forming *gluconic acid*:

$$CHO-(CHOH)_4-CH_2OH \xrightarrow{Br_2 \text{ water}} COOH-(CHOH)_4-CH_2OH \text{ (Gluconic acid)}$$

- **Presence of Five -OH Groups:** Acetylation with acetic anhydride gives *glucose pentaacetate*. Since it is stable, all five $-OH$ groups reside on separate carbons:

$$\text{Glucose} + 5\,(CH_3CO)_2O \longrightarrow CHO-(CH-OCOCH_3)_4-CH_2OCOCH_3 + 5\,CH_3CO$$

- **Presence of a Primary Alcoholic Group:** Oxidation with concentrated HNO_3 oxidizes both the terminal $-CHO$ and $-CH_2OH$ to carboxylic acids, forming a dicarboxylic acid called *saccharic acid* (glucaric acid). Gluconic acid also gives saccharic acid upon HNO_3 oxidation:

$$\text{Glucose} \xrightarrow{HNO_3} HOOC-(CHOH)_4-COOH \xleftarrow{HNO_3} \text{Gluconic acid (Saccharic acid)}$$

- **D- and L- Stereochemical Notation:** Relative configuration compared to D-(+)-glyceraldehyde. If the $-OH$ on the lowest asymmetric carbon (C-5 in glucose) is on the **right** in a standard Fischer projection, it is a **D-sugar**; if on the left, it is an **L-sugar**. (+) denotes optical rotation (dextrorotatory) and has no necessary link to D/L configuration.

2.3 Cyclic Structure & Anomers of Glucose

The open-chain Fischer structure failed to explain three critical facts:

1. Glucose does *not* form an addition product with $NaHSO_3$ and does *not* restore the pink color of Schiff's reagent.
2. Glucose pentaacetate does not react with NH_2OH, indicating the absence of a free $-CHO$ group once acetylated.
3. Glucose exists in two crystalline forms:
   - α-D-glucose (m.p. $419\,K$), crystallised from concentrated aqueous solution at $303\,K$.
   - β-D-glucose (m.p. $423\,K$), crystallised from hot saturated aqueous solution at $371\,K$.

This led to the **cyclic hemiacetal** model: intramolecular nucleophilic addition of the C-5 $-OH$ to the C-1 carbonyl forms a 6-membered **pyranose** ring. C-1 becomes a new asymmetric carbon called the **anomeric carbon**. The two diastereomers differing only at C-1 are called **anomers**:

- **α-D-Glucopyranose:** C-1 $-OH$ is on the right in Fischer projection (points *downwards* in Haworth projection).
- **β-D-Glucopyranose:** C-1 $-OH$ is on the left in Fischer projection (points *upwards* in Haworth projection).

2.4 Fructose (Ketohexose)

Fructose ($C_6H_{12}O_6$) is a ketohexose with a ketone group at C-2 and is laevorotatory: $D-(-)-\text{fructose}$. It undergoes intramolecular cyclization between the C-5 $-OH$ and C-2 keto group to form a 5-membered cyclic hemiketal called a **furanose** ring (analogous to furan).

বাংলা সংস্করণ

BOSONANCE

২.১ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

সনাতন ধারণা ও সীমাবদ্ধতা: পূর্বে কার্বোহাইড্রেটকে কার্বনের হাইড্রেট ($C_x(H_2O)_y$) হিসেবে গণ্য করা হতো। যেমন গ্লুকোজ $C_6H_{12}O_6 = C_6(H_2O)_6$। কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিড ($CH_3COOH \equiv C_2(H_2O)_2$) এই সংকেত মেনে চললেও কার্বোহাইড্রেট নয়; আবার র‍্যামনোজ ($C_6H_{12}O_5$) কার্বোহাইড্রেট হওয়া সত্ত্বেও এই সাধারণ সংকেত মেনে চলে না।

আধুনিক রাসায়নিক সংজ্ঞা: কার্বোহাইড্রেট হলো *আলোক সক্রিয় পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন* অথবা যেসব যৌগ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে এই ধরনের অণু উৎপন্ন করে।

আর্দ্রবিশ্লেষণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ:

1. **মনোস্যাকারাইড:** যা আর্দ্রবিশ্লেষণের মাধ্যমে সরলতর কোনো এককে বিশ্লিষ্ট হয় না (যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, রাইবোজ)। প্রকৃতিতে প্রায় ২০টি মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়।
2. **অলিগোস্যাকারাইড:** আর্দ্রবিশ্লেষণে ২ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড একক দেয়। সর্বাধিক পরিচিত হলো ডাইস্যাকারাইড (২টি একক):
   - সুক্রোজ $\xrightarrow{H^+/H_2O}$ D-(+)-গ্লুকোজ + D-(-)-ফ্রুক্টোজ
   - মল্টোজ $\xrightarrow{H^+/H_2O}$ ২ অণু D-(+)-গ্লুকোজ
   - ল্যাকটোজ $\xrightarrow{H^+/H_2O}$ β-D-গ্যালাকটোজ + β-D-গ্লুকোজ
3. **পলিস্যাকারাইড:** আর্দ্রবিশ্লেষণে বিপুল সংখ্যক মনোস্যাকারাইড অণু দেয় (যেমন স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন)। এরা স্বাদে মিষ্টি নয়, তাই এদের অশর্করা (non-sugars) বলা হয়।

> **বিজারক ও অবিজারক শর্করা:**
> যেসব কার্বোহাইড্রেট ফেলিং দ্রবণ ও টলেন্স বিকারককে বিজারিত করে তাদের *বিজারক শর্করা (Reducing Sugars)* বলে। সমস্ত মনোস্যাকারাইড (অ্যালডোজ ও কিটোজ উভয়ই) বিজারক শর্করা। ডাইস্যাকারাইডে হেমিঅ্যাসিটাল বা হেমিকিটাল মুক্ত থাকলে (যেমন মল্টোজ, ল্যাকটোজ) তারা বিজারক হয়। কিন্তু সুক্রোজের ক্ষেত্রে দুটি অ্যানোমেরিক কার্বনই গ্লাইকোসিডিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় এটি একটি *অবিজারক শর্করা*।

২.২ D-(+)-গ্লুকোজের গঠন নির্ণয়

গ্লুকোজ একটি অ্যালডোহেক্সোজ এবং দ্রবণে দক্ষিণাবর্তী (dextrorotatory) ঘূর্ণন প্রদর্শনের জন্য একে *ডেক্সট্রোজ* বলা হয়। এর মুক্ত-শৃঙ্খল গঠন নিম্নলিখিত ৬টি বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়:

- **সরল শৃঙ্খলে ৬টি কার্বন:** লাল ফসফরাস ও HI সহ দীর্ঘক্ষণ উত্তপ্ত করলে *n-হেক্সেন* উৎপন্ন হয়। এটি প্রমাণ করে ৬টি কার্বন এক সরলরেখায় যুক্ত।
- **কার্বনিল মূলকের উপস্থিতি:** হাইড্রক্সিলঅ্যামিন (NH_2OH)-এর সাথে অক্সাইম এবং HCN-এর সাথে সায়ানোহাইড্রিন গঠন করে। এটি কার্বনিল মূলকের ($> C = O$) উপস্থিতি নিশ্চিত করে।
- **অ্যালডিহাইড মূলকের উপস্থিতি:** মৃদু জারক ব্রোমিন জল দ্বারা জারিত হয়ে ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, *গ্লুকোনিক অ্যাসিড* উৎপন্ন করে। এটি নির্দেশ করে কার্বনিল মূলকটি অ্যালডিহাইড ($-CHO$) রূপে প্রান্তে অবস্থিত।
- **পাঁচটি $-OH$ মূলকের প্রমাণ:** অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড দ্বারা অ্যাসিটাইলেশন ঘটালে *গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেট* উৎপন্ন হয়। যেহেতু যৌগটি সুস্থিত, তাই পাঁচটি $-OH$ মূলক পাঁচটি ভিন্ন কার্বনে উপস্থিত।
- **একটি প্রাইমারি অ্যালকোহলীয় মূলকের উপস্থিতি:** গাঢ় HNO_3 দ্বারা জারণে গ্লুকোজ এবং গ্লুকোনিক অ্যাসিড উভয়ই ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড *স্যাকারিক অ্যাসিড* (গ্লুকারিক অ্যাসিড) গঠন করে। এটি C-6 অবস্থানে প্রাইমারি অ্যালকোহল মূলক ($-CH_2OH$) প্রমাণ করে।
- **D- ও L- বিন্যাস:** D-(+)-গ্লিসারালডিহাইডের সাপেক্ষে কনফিগারেশন নির্ধারিত হয়। ফিশার অভিক্ষেপে সর্বনিম্ন অপ্রতিসম কার্বনের (C-5) $-OH$ মূলক **ডানদিকে** থাকলে তা D-বিন্যাস এবং বামদিকে থাকলে L-বিন্যাস নির্দেশ করে। (+) চিহ্নটি আলোর তলকে ডানদিকে ঘোরানো নির্দেশ করে।

২.৩ গ্লুকোজের চক্রাকার গঠন ও অ্যানোমারসমূহ

মুক্ত-শৃঙ্খল ফিশার গঠন গ্লুকোজের কিছু আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি:

1. গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড মূলক থাকা সত্ত্বেও এটি শিফ বিকারকের সাথে গোলাপি বর্ণ দেয় না এবং $NaHSO_3$-এর সাথে যুত যৌগ গঠন করে না।

BOSONANCE

2. গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেট হাইড্রক্সিলঅ্যামিনের সাথে বিক্রিয়া করে না, যা প্রমাণ করে এতে মুক্ত $-\mathrm{CHO}$ মূলক অনুপস্থিত।
3. গ্লুকোজ দুটি ভিন্ন কেলাসিত রূপে অবস্থান করে: α-রূপ (গলনাঙ্ক $419\ \mathrm{K}$, $303\ \mathrm{K}$ উষ্ণতায় গাঢ় দ্রবণ থেকে কেলাসিত) এবং β-রূপ (গলনাঙ্ক $423\ \mathrm{K}$, $371\ \mathrm{K}$ উষ্ণতায় ফুটন্ত সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে কেলাসিত)।

অতএব, গ্লুকোজ C-5 এর $-\mathrm{OH}$ মূলক এবং C-1 এর $-\mathrm{CHO}$ এর মধ্যে অন্তঃআণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি ৬-সদস্যযুক্ত চক্রাকার হেমিঅ্যাসিটাল বা **পাইরানোজ** বলয় গঠন করে। C-1 কার্বনটি নতুন কাইরাল কার্বনে পরিণত হয়, যাকে **অ্যানোমেরিক কার্বন** বলা হয়। C-1 এর কনফিগারেশনে ভিন্নতাযুক্ত এই রূপ দুটিকে **অ্যানোমার** বলে: α-D-গ্লুকোপাইরানোজে C-1 এর $-\mathrm{OH}$ হাওয়ার্থ গঠনে নিচে থাকে, এবং β-D-গ্লুকোপাইরানোজে তা উপরে থাকে।

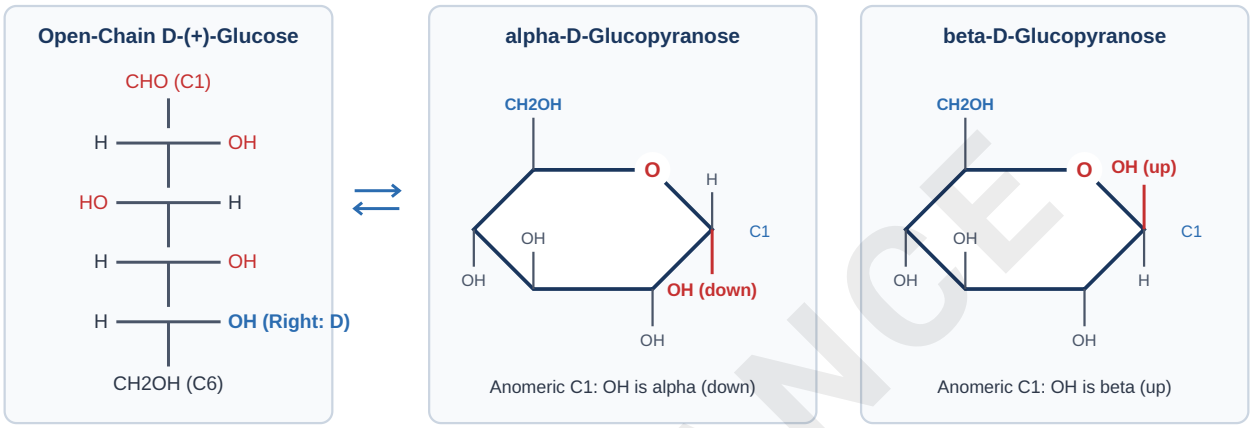


Figure 2.1: Open-chain Fischer projection and cyclic Haworth structures of α- and β-anomers of D-glucopyranose.

3. Disaccharides & Polysaccharides | ডাইস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড

ENGLISH

Two monosaccharide units condense with the loss of a water molecule to form an oxide linkage called a **glycosidic linkage**.

Key Disaccharides:

- **Sucrose (Cane Sugar):** Non-reducing sugar formed by glycosidic bond between **C1 of α-D-glucopyranose** and **C2 of β-D-fructofuranose**. Both reducing carbonyl groups are locked.

  > **Inversion of Cane Sugar:** Sucrose is dextrorotatory ($[\alpha]_D = +66.5^\circ$). On acidic or enzymatic hydrolysis, it gives an equimolar mixture of D-(+)-glucose ($+52.5^\circ$) and D-(-)-fructose (-92.4°). Since the laevorotation of fructose exceeds the dextrorotation of glucose, the resulting hydrolysed mixture is net *laevorotatory*. This sign inversion from $(+)$ to $(-)$ causes the product to be called **invert sugar**.

- **Maltose (Malt Sugar):** Composed of two α-D-glucose units joined by an **α-(1 $\rightarrow$ 4) glycosidic linkage**. C1 of the second glucose has a potentially free hemiacetal group; thus maltose is a **reducing sugar** and exhibits mutarotation.
- **Lactose (Milk Sugar):** Composed of β-D-galactose and β-D-glucose joined by a **β-(1 $\rightarrow$ 4) glycosidic linkage** between C1 of galactose and C4 of glucose. Since C1 of glucose is free, lactose is a **reducing sugar**.

BOSONANCE

Major Polysaccharides:

- **Starch:** Primary storage polysaccharide of plants. Polymer of α-glucose, comprising two fractions:
  - *Amylose (15–20%):* Water-soluble, linear unbranched polymer of 200–1000 α-D-glucose units linked by α-(1 $\rightarrow$ 4) glycosidic bonds. Forms blue helical complex with I_2.
  - *Amylopectin (80–85%):* Water-insoluble, branched polymer. Main chain consists of α-(1 $\rightarrow$ 4) links, with branching occurring via **α-(1 $\rightarrow$ 6) glycosidic linkages** every 24–30 glucose residues.
- **Cellulose:** Most abundant organic substance in the plant kingdom; chief structural component of cell walls. Linear polymer composed entirely of **β-D-glucose units joined by β-(1 $\rightarrow$ 4) glycosidic linkages**. Humans cannot digest cellulose because our digestive system lacks cellulase enzymes capable of cleaving β-glycosidic bonds.
- **Glycogen ("Animal Starch"):** Major carbohydrate reserve in animals, stored in liver, muscles, and brain. Structurally resembles amylopectin but has much higher branching frequency (branch points every 8–12 units).

বাংলা সংস্করণ

দুটি মনোস্যাকারাইড অণু থেকে এক অণু জল অপসারিত হয়ে যে অক্সাইড বন্ধন দ্বারা তারা যুক্ত হয়, তাকে **গ্লাইকোসিডিক বন্ধন (Glycosidic linkage)** বলে।

প্রধান ডাইস্যাকারাইডসমূহ:

- **সুক্রোজ (আখের চিনি):** একটি অবিজারক শর্করা। এতে **α-D-গ্লুকোজের C1** এবং **β-D-ফ্রুক্টোজের C2**-এর মধ্যে গ্লাইকোসিডিক বন্ধন গঠিত হয়। যেহেতু উভয় মনোস্যাকারাইডের বিজারক মূলক বন্ধনে যুক্ত থাকে, তাই এটি অবিজারক।

  > **সুক্রোজের ইনভার্সন বা রূপান্তর:** সুক্রোজ দক্ষিণাবর্তী ($+66.5^\circ$)। আর্দ্রবিশ্লেষণের পর এটি সমমোলার D-(+)-গ্লুকোজ ($+52.5^\circ$) এবং D-(-)-ফ্রুক্টোজ (-92.4°) উৎপন্ন করে। ফ্রুক্টোজের বামাবর্তী ঘূর্ণন মান গ্লুকোজের দক্ষিণাবর্তী ঘূর্ণন মানের চেয়ে বেশি হওয়ায় মিশ্রণটি সামগ্রিকভাবে *বামাবর্তী* হয়ে পড়ে। ঘূর্ণনের চিহ্নের এই পরিবর্তনের কারণে উৎপন্ন মিশ্রণকে **ইনভার্ট শর্করা (Invert sugar)** বলে।

- **মল্টোজ:** দুটি α-D-গ্লুকোজ একক দ্বারা গঠিত, যারা **α-(1 $\rightarrow$ 4) গ্লাইকোসিডিক বন্ধন** দ্বারা যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় গ্লুকোজ এককের C1 কার্বনে মুক্ত হেমিঅ্যাসিটাল মূলক গঠিত হতে পারে, ফলে এটি একটি **বিজারক শর্করা**।
- **ল্যাকটোজ (দুগ্ধ শর্করা):** β-D-গ্যালাকটোজ এবং β-D-গ্লুকোজ সমন্বয়ে গঠিত। এতে গ্যালাকটোজের C1 এবং গ্লুকোজের C4-এর মধ্যে **β-(1 $\rightarrow$ 4) গ্লাইকোসিডিক বন্ধন** থাকে। গ্লুকোজের C1 মুক্ত থাকায় ল্যাকটোজও একটি **বিজারক শর্করা**।

প্রধান পলিস্যাকারাইডসমূহ:

- **স্টার্চ:** উদ্ভিদের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য। এটি α-গ্লুকোজের পলিমার এবং দুটি উপাদানের মিশ্রণ:
  - *অ্যামাইলোজ (১৫-২০%):* জলে দ্রবণীয়, ২০০-১০০০টি α-D-গ্লুকোজ এককের সরল শৃঙ্খল যা α-(1 $\rightarrow$ 4) গ্লাইকোসিডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত। এটি আয়োডিনের সাথে নীল বর্ণ দেয়।
  - *অ্যামাইলোপেকটিন (৮০-৮৫%):* জলে অদ্রবণীয়, শাখান্বিত পলিমার। মূল শৃঙ্খল α-(1 $\rightarrow$ 4) বন্ধন দ্বারা এবং শাখাগুলি **α-(1 $\rightarrow$ 6) গ্লাইকোসিডিক বন্ধন** দ্বারা গঠিত হয়।
- **সেলুলোজ:** উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান। এটি সম্পূর্ণভাবে **β-D-গ্লুকোজ একক দ্বারা গঠিত সরল শৃঙ্খল**, যেখানে এককগুলি **β-(1 $\rightarrow$ 4) গ্লাইকোসিডিক বন্ধন** দ্বারা পরস্পর যুক্ত। মানুষ সেলুলোজ পরিপাক করতে পারে না কারণ মানুষের পরিপাকতন্ত্রে β-বন্ধন ভাঙার মতো সেলুলেজ উৎসেচক থাকে না।
- **গ্লাইকোজেন (প্রাণীজ স্টার্চ):** প্রাণীদের যকৃত, পেশি ও মস্তিষ্কে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট। এর গঠন অ্যামাইলোপেকটিনের মতো কিন্তু এটি আরও ঘনভাবে শাখান্বিত।

BOSONANCE

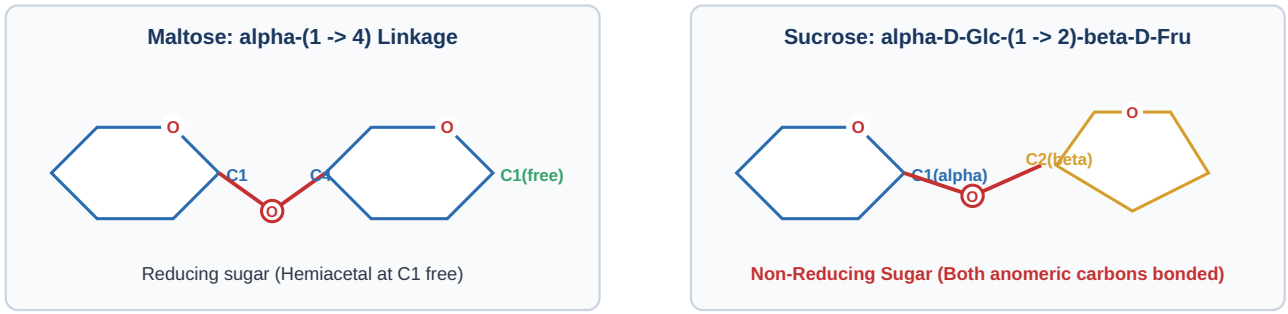


Figure 3.1: Comparative glycosidic linkages in maltose (reducing) and sucrose (non-reducing).

4. Amino Acids & Proteins | অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন

ENGLISH

4.1 Structure & Classification of Amino Acids

Proteins are polymers of α-amino acids with general formula $\mathrm{R-CH(NH_2)-COOH}$. Except for **glycine** ($\mathrm{R=H}$), all naturally occurring α-amino acids have a chiral α-carbon and are optically active. Naturally occurring amino acids almost exclusively possess the **L-configuration** (meaning $-\mathrm{NH_2}$ is on the left in the Fischer projection).

Classification criteria:

- **Acidic:** Contain more $-\mathrm{COOH}$ than $-\mathrm{NH_2}$ groups (e.g., Aspartic acid, Glutamic acid).
- **Basic:** Contain more $-\mathrm{NH_2}$ than $-\mathrm{COOH}$ groups (e.g., Lysine, Arginine, Histidine).
- **Neutral:** Equal number of amino and carboxyl groups (e.g., Glycine, Alanine, Valine, Leucine).
- **Essential Amino Acids:** Cannot be synthesized by the human body and must be supplied in diet (10 amino acids: Valine, Leucine, Isoleucine, Phenylalanine, Methionine, Tryptophan, Threonine, Lysine, Arginine*, Histidine*).
- **Non-Essential Amino Acids:** Can be synthesized by the human body (e.g., Glycine, Alanine, Serine, Cysteine, Tyrosine, Glutamic acid, Aspartic acid, Glutamine, Asparagine, Proline).

4.2 Zwitterion & Amphoteric Behavior

In aqueous solution, the acidic carboxyl group loses a proton ($-\mathrm{COOH} \rightarrow -\mathrm{COO^-} + \mathrm{H^+}$) while the basic amino group accepts it ($-\mathrm{NH_2} + \mathrm{H^+} \rightarrow -\mathrm{NH_3^+}$), creating an internal dipolar ion termed a **zwitterion**:

$$\mathrm{H_2N-CH(R)-COOH} \rightleftharpoons^{+} \mathrm{H_3N-CH(R)-COO^-} \text{ (Zwitterion: Net charge = 0)}$$

Due to this dipolar character, amino acids have high melting points, crystalline structures, high water solubility, and behave as salts. They are **amphoteric**: in acidic media ($\mathrm{low\ pH}$) they exist predominantly as cations ($\mathrm{^+H_3N-CH(R)-COOH}$), and in basic media ($\mathrm{high\ pH}$) as anions ($\mathrm{H_2N-CH(R)-COO^-}$).

4.3 Peptide Bond Formation

When the $-\mathrm{COOH}$ of one α-amino acid condenses with the $-\mathrm{NH_2}$ of another, a molecule of water is eliminated, creating an amide linkage ($-\mathrm{CO-NH-}$) termed a **peptide linkage**. A dipeptide contains 2 amino acids and 1 peptide bond; a tripeptide contains 3 amino acids and 2 peptide bonds. Polypeptides with > 100 amino acids and molecular weight $> 10,000\,\mathrm{u}$ are called proteins (with exceptions like insulin, which has 51 amino acids yet is a well-defined protein).

BOSONANCE

4.4 Classification & Structural Levels of Proteins

Based on Molecular Shape:

- **Fibrous Proteins:** Polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulphide bonds to form insoluble fibre-like sheets (e.g., *keratin* in hair/wool/nails, *myosin* in muscles).
- **Globular Proteins:** Polypeptide chains fold and coil into compact spherical shapes; generally water-soluble (e.g., *insulin*, *albumin*, enzymes, haemoglobin).

Four Structural Levels:

1. **Primary Structure:** The exact linear sequence in which amino acids are covalently linked by peptide bonds. Any change in sequence alters biological identity and function.
2. **Secondary Structure:** Regular local folding of the polypeptide backbone stabilized exclusively by **hydrogen bonding** between the carbonyl oxygen ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$) and amide hydrogen ($-\mathrm{NH}-$) of peptide bonds:
   - α**-Helix:** Polypeptide twists into a right-handed screw; each $-\mathrm{NH}$ forms an intramolecular H-bond with the $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ of the 4th amino acid residue further along the helix.
   - β**-Pleated Sheet:** Polypeptide chains are stretched out to near maximum extension and laid side-by-side, held together by intermolecular hydrogen bonds resembling draped folds.
3. **Tertiary Structure:** Overall three-dimensional folding and looping of the secondary structures, creating fibrous or globular architecture. Stabilized by: *H-bonds, disulphide bridges ($-\mathrm{S}-\mathrm{S}-$), ionic/electrostatic interactions, and hydrophobic/van der Waals forces*.
4. **Quaternary Structure:** Spatial arrangement of two or more independent polypeptide subunits (e.g., haemoglobin has 4 subunits: two α and two β chains).

> **Denaturation of Proteins:** Physical changes (heating) or chemical changes (pH shifts) disrupt hydrogen bonds and secondary/tertiary folding. The globular structure unfolds, helices uncoil, and biological activity is irreversibly lost. **During denaturation, 2° and 3° structures are destroyed, but the 1° (primary) structure remains completely intact!** Examples: coagulation of egg white on boiling; curdling of milk by lactic acid bacteria.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

৪.১ অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন ও শ্রেণিবিভাগ

প্রোটিন হলো α-অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার, যার সাধারণ সংকেত $\mathrm{R}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_2})-\mathrm{COOH}$। **গ্লাইসিন** ($\mathrm{R}=\mathrm{H}$) ব্যতীত প্রতিটি প্রাকৃতিক α-অ্যামাইনো অ্যাসিডে অপ্রতিসম α-কার্বন থাকে এবং এরা আলোক সক্রিয়। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড **L-বিন্যাসযুক্ত** (ফিশার অভিক্ষেপে $-\mathrm{NH_2}$ মূলক বামদিকে থাকে)।

শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি:

- **আম্লিক:** $-\mathrm{NH_2}$-এর তুলনায় $-\mathrm{COOH}$ মূলকের সংখ্যা বেশি (যেমন অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড)।
- **ক্ষারকীয়:** $-\mathrm{COOH}$-এর তুলনায় $-\mathrm{NH_2}$ মূলকের সংখ্যা বেশি (যেমন লাইসিন, আরজিনিন, হিস্টিডিন)।
- **প্রশম:** সমান সংখ্যক অ্যামাইনো ও কার্বক্সিল মূলক উপস্থিত (যেমন গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন, লিউসিন)।
- **অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড:** যা মানবদেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না এবং খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ বাধ্যতামূলক (১০টি: ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, মিথিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, থ্রিওনিন, লাইসিন, আরজিনিন*, হিস্টিডিন*)।
- **অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড:** যা মানবদেহে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয় (যেমন গ্লাইসিন, অ্যালানিন, সেরিন, সিস্টাইন, টাইরোসিন ইত্যাদি)।

৪.২ জুইটার আয়ন ও উভধর্মী আচরণ

জলীয় দ্রবণে আম্লিক কার্বক্সিল মূলক প্রোটন ত্যাগ করে ($-COO^-$) এবং ক্ষারকীয় অ্যামাইনো মূলক প্রোটন গ্রহণ করে ($-NH_3^+$), ফলে একটি দ্বি-মেরুযুক্ত অভ্যন্তরীণ আয়ন গঠিত হয় যাকে **জুইটার আয়ন (Zwitterion)** বলে:

$$H_2N-CH(R)-COOH \rightleftharpoons^{+} H_3N-CH(R)-COO^- \text{ (জুইটার আয়ন: মোট আধান = ০)}$$

এই কারণে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি উচ্চ গলনাঙ্কযুক্ত, কেলাসাকার এবং জলে দ্রবণীয় লবণের ন্যায় আচরণ করে। এরা **উভধর্মী**: অ্যাসিড দ্রবণে ক্যাটায়ন হিসেবে এবং ক্ষারীয় দ্রবণে অ্যানায়ন হিসেবে থাকে।

৪.৩ পেপটাইড বন্ধন

একটি α-অ্যামাইনো অ্যাসিডের $-COOH$ মূলকের সাথে অপরটির $-NH_2$ মূলকের ঘনীভবনে এক অণু জল অপসারিত হয়ে গঠিত অ্যামাইড বন্ধনকে ($-CO-NH-$) **পেপটাইড বন্ধন (Peptide bond)** বলে। ১০০-র বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ১০,০০০ u-এর অধিক আণবিক ভরসম্পন্ন পলিপেপটাইডকে সাধারণত প্রোটিন বলা হয় (ব্যতিক্রম: ইনসুলিন, যা ৫১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত সুনির্দিষ্ট প্রোটিন)।

৪.৪ প্রোটিনের গঠনগত পর্যায় ও বিকৃতিকরণ

আণবিক আকৃতির ভিত্তিতে:

- **তন্তুময় প্রোটিন:** পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে এবং হাইড্রোজেন ও ডাইসালফাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় তন্তুর মতো গঠন তৈরি করে (যেমন চুল ও নখের *কেরাটিন*, পেশির *মায়োসিন*)।
- **বর্তুলাকার প্রোটিন:** পলিপেপটাইড শৃঙ্খল কুন্ডলীকৃত হয়ে গোলকাকার রূপ নেয়; এরা সাধারণত জলে দ্রবণীয় (যেমন *ইনসুলিন*, *অ্যালবুমিন*, উৎসেচক)।

গঠনের চারটি স্তর:

1. **প্রাথমিক গঠন (Primary):** পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের নির্দিষ্ট একমাত্রিক ক্রম।
2. **গৌণ গঠন (Secondary):** পেপটাইড বন্ধনের $>C=O$ এবং $-NH-$ এর মধ্যে **হাইড্রোজেন বন্ধন** দ্বারা গঠিত রূপ: α-হেলিক্স (দক্ষিণাবর্তী স্ক্রু পেঁচ) এবং β-প্লিটেড শিট।
3. **তৃতীয় পর্যায়ের গঠন (Tertiary):** সমগ্র পলিপেপটাইডের ত্রিমাত্রিক ভাঁজ, যা হাইড্রোজেন বন্ধন, ডাইসালফাইড বন্ধন, স্থির-তড়িৎ আকর্ষণ এবং ভ্যান ডার ওয়ালস বল দ্বারা সুস্থিত হয়।
4. **চতুর্থ পর্যায়ের গঠন (Quaternary):** দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড সাব-ইউনিটের পারস্পরিক ত্রিমাত্রিক বিন্যাস (যেমন হিমোগ্লোবিন)।

প্রোটিনের বিকৃতিকরণ (Denaturation): উষ্ণতার পরিবর্তন বা pH-এর পরিবর্তনে প্রোটিনের হাইড্রোজেন বন্ধন বিঘ্নিত হয়, ফলে গ্লোবুলার ভাঁজ খুলে যায় এবং প্রোটিন তার জৈব সক্রিয়তা হারায়। **বিকৃতিকরণে গৌণ ও তৃতীয় পর্যায়ের গঠন নষ্ট হলেও প্রাথমিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে!** উদাহরণ: ডিম সিদ্ধ করলে সাদা অংশের জমাট বাঁধা; দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় ছানা কাটা।



Figure 4.1: Dipolar Zwitterion structure and planar peptide linkage between amino acid residues.

BOSONANCE

5. Enzymes, Vitamins & Hormones | উৎসেচক, ভিটামিন ও হরমোন

ENGLISH

5.1 Enzymes (Biocatalysts)

Enzymes are specialized biological catalysts that accelerate bodily biochemical reactions under exceptionally mild conditions ($37^{\circ}\mathrm{C}$, physiological pH). Chemically, almost all enzymes are **globular proteins**. They are highly specific for their substrate and reaction type. Enzymes lower the activation energy (E_a) barrier of biochemical transformations without shifting the equilibrium constant.

5.2 Vitamins

Organic compounds required in small quantities in the diet for normal growth, health, and metabolic maintenance. Plants synthesize nearly all vitamins; gut microbiota provide some. Classification based on solubility:

- **Fat-Soluble Vitamins:** Vitamins **A, D, E, and K**. Soluble in fats/oils; stored in the liver and adipose tissues. Excess causes hypervitaminosis.
- **Water-Soluble Vitamins: B-complex vitamins and Vitamin C**. Readily excreted in urine and must be supplied regularly in the diet. *Crucial NEET Exception: Vitamin B_{12} is stored in the liver!*

Vitamin	Chemical / Common Name	Chief Dietary Sources	Deficiency Disease / Symptoms
Vitamin A	Retinol	Fish liver oil, carrots, butter, milk	**Xerophthalmia** (cornea hardening), Night blindness
Vitamin B1	Thiamine	Yeast, milk, green vegetables, cereals	**Beri-beri** (loss of appetite, retarded growth, muscle wasting)
Vitamin B2	Riboflavin	Milk, egg white, liver, kidney	**Cheilosis** (fissuring at corners of mouth), burning skin
Vitamin B6	Pyridoxine	Yeast, milk, egg yolk, cereals, grams	**Convulsions**
Vitamin B12	Cobalamin	Meat, fish, egg, curd	**Pernicious anaemia** (RBC deficient in haemoglobin)
Vitamin C	Ascorbic acid	Citrus fruits, amla, green leafy vegetables	**Scurvy** (bleeding gums)
Vitamin D	Calciferol	Sunlight exposure, fish liver oil, egg yolk	**Rickets** (children), **Osteomalacia** (soft bones in adults)
Vitamin E	Tocopherol	Wheat germ oil, sunflower oil, vegetable oils	Increased fragility of RBCs, muscular weakness
Vitamin K	Phylloquinone	Green leafy vegetables	**Increased blood clotting time** (haemorrhage risk)

5.3 Hormones (Intercellular Messengers)

Molecules produced by ductless endocrine glands and secreted directly into the bloodstream to reach target organs:

- **Steroid Hormones:** Produced by adrenal cortex and gonads.
  - *Glucocorticoids:* Regulate carbohydrate metabolism, modulate inflammation and stress response (deficiency leads to fatal *Addison's disease*).
  - *Mineralocorticoids:* Regulate salt and water excretion by kidney tubules.
  - *Sex Hormones:* **Testosterone** (male secondary characteristics); **Estradiol** (female secondary characteristics, menstrual cycle); **Progesterone** (prepares uterine endometrium for blastocyst implantation).

BOSONANCE

- **Polypeptide Hormones: Insulin** (secreted by pancreas in response to high blood glucose, decreases blood sugar); **Glucagon** (elevates blood glucose; antagonists); endorphins.
- **Amino Acid Derivatives: Epinephrine & Norepinephrine** (adrenal medulla; emergency stress responses); **Thyroxine** (iodinated derivative of tyrosine produced in thyroid; deficiency causes hypothyroidism and goitre).

বাংলা সংস্করণ

৫.১ উৎসেচক (জৈব অনুঘটক)

উৎসেচক হলো অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট জৈব অনুঘটক যা মৃদু শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় বিক্রিয়ার গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রাসায়নিকভাবে প্রায় সব উৎসেচকই **বর্তুলাকার প্রোটিন (Globular proteins)**। এরা বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তি (E_a) হ্রাস করে কাজ করে।

৫.২ ভিটামিন

যেসব জৈব যৌগ খাদ্যে অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থেকে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, তাদের ভিটামিন বলে। দ্রাব্যতার ভিত্তিতে ভিটামিন দুই প্রকার:

- **স্নেহপদার্থে দ্রবণীয়: A, D, E এবং K**। এরা যকৃৎ ও মেদকলায় সঞ্চিত থাকে। অতিরিক্ত গ্রহণে হাইপারভিটামিনোসিস হতে পারে।
- **জলে দ্রবণীয়: B-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন C**। মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হওয়ায় এদের প্রত্যহ খাদ্যে সরবরাহ জরুরি। *বিশেষ NEET দ্রষ্টব্য: ভিটামিন B_{12} জলে দ্রবণীয় হলেও যকৃতে সঞ্চিত থাকে!*

ভিটামিন	উৎস	অভাবজনিত প্রধান রোগ / লক্ষণ
ভিটামিন A	মাছের যকৃতের তেল, গাজর, মাখন, দুধ	**জেরোপথ্যালমিয়া** (কর্নিয়ার কাঠিন্য), রাতকানা রোগ
ভিটামিন B1 (থায়ামিন)	ইস্ট, দুধ, সবুজ শাকসবজি, দানাশস্য	**বেরিবেরি** (ক্ষুধামান্দ্য, বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া)
ভিটামিন B2 (রিবোফ্ল্যাভিন)	দুধ, ডিমের সাদা অংশ, যকৃৎ, বৃক্ক	**কিলোসিজ** (ঠোঁটের কোণে ঘা), ত্বকে জ্বালা
ভিটামিন B6 (পাইরিডক্সিন)	ইস্ট, দুধ, ডিমের কুসুম, ডাল	খিঁচুনি বা আক্ষেপ (Convulsions)
ভিটামিন B12	মাংস, মাছ, ডিম, দই	**পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া** (মারাত্মক রক্তাল্পতা)
ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)	লেবুজাতীয় ফল, আমলকী, শাকসবজি	**স্কার্ভি** (মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ)
ভিটামিন D	সূর্যালোক, মাছের তেল, ডিমের কুসুম	শিশুদের **রিকেট**, প্রাপ্তবয়স্কদের **অস্টিওম্যালাসিয়া**
ভিটামিন E	গমের অঙ্কুরিত তেল, সূর্যমুখী তেল	RBC-এর ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি, পেশির দুর্বলতা
ভিটামিন K	সবুজ শাকসবজি	**রক্ত তঞ্চনের সময় বৃদ্ধি** (রক্তক্ষরণ প্রবণতা)

৫.৩ হরমোন (আন্তঃকোষীয় বার্তাবহ)

অনাল গ্রন্থি থেকে সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয়ে লক্ষ্য অঙ্গে কার্য সম্পাদনকারী রাসায়নিক বার্তাবহ:

- **স্টেরয়েড হরমোন:** অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স ও জনন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত। গ্লুকোকোর্টিকয়েড (কার্বোহাইড্রেট বিপাক ও প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে; এর ঘাটতিতে *অ্যাডিসন রোগ* হয়); মিনারেলোকোর্টিকয়েড (জল ও খনিজের ভারসাম্য); টেস্টোস্টেরন (পুরুষ গৌণ যৌন লক্ষণ); ইস্ট্রাডিওল ও প্রোজেস্টেরন (স্ত্রী জনন লক্ষণ ও গর্ভাবস্থা রক্ষা)।
- **পলিপেপটাইড হরমোন:** ইনসুলিন (রক্তের গ্লুকোজ হ্রাস করে); গ্লুকাগন (রক্তের গ্লুকোজ বৃদ্ধি করে)।
- **অ্যামাইনো অ্যাসিড জাতক:** এপিনেফ্রিন ও নর-এপিনেফ্রিন (জরুরি প্রতিক্রিয়া); থাইরক্সিন (টাইরোসিনের আয়োডিনযুক্ত জাতক; অভাবে হাইপোথাইরয়েডিজম ও গলগণ্ড রোগ হয়)।

6. Nucleic Acids: Chemical Architecture & Function | নিউক্লিক অ্যাসিড: রাসায়নিক গঠন ও কাজ

ENGLISH

6.1 Chemical Composition

Nucleic acids are biopolymers of repeating units called **nucleotides** (polynucleotides). Complete enzymatic hydrolysis yields three components:

1. **A Pentose Sugar:**
   - In **RNA**: β-D-ribose (possesses an $-\mathrm{OH}$ at C-2').
   - In **DNA**: β-D-2-deoxyribose (lacks the oxygen at C-2', containing $-\mathrm{CH_2}-$ instead).
2. **Phosphoric Acid ($\mathrm{H_3PO_4}$):** Forms ester linkages with sugar $-\mathrm{OH}$ groups.
3. **Heterocyclic Nitrogenous Bases:**
   - **Purines (two rings): Adenine (A)** and **Guanine (G)** (present in both DNA and RNA).
   - **Pyrimidines (single ring): Cytosine (C)** (in both DNA and RNA), **Thymine (T)** (in DNA only), and **Uracil (U)** (in RNA only; replaces thymine).

6.2 Nucleosides vs Nucleotides

- **Nucleoside:** A unit formed by attaching a base to the **1'-position** of the pentose sugar via an N-glycosidic bond:

$$\text{Base} + \text{Sugar} \xrightarrow{\text{C1}'\text{-link}} \text{Nucleoside}$$

- **Nucleotide:** Formed when the **5'-OH** of the pentose sugar in a nucleoside is esterified with phosphoric acid:

$$\text{Nucleoside} + \text{Phosphoric Acid} \xrightarrow{5'\text{-ester}} \text{Nucleotide}$$

6.3 Polynucleotide Chain & Phosphodiester Linkage

Nucleotides are polymerized by **phosphodiester linkages** connecting the **5'-OH of one pentose sugar** to the **3'-OH of the next pentose sugar**. Thus, a nucleic acid backbone consists of alternating sugar-phosphate units with heterocyclic bases extending outwards as side chains.

6.4 Watson-Crick DNA Double Helix Model

Proposed in 1953 by James Watson and Francis Crick (Nobel Prize 1962). Key features:

- Consists of two polynucleotide strands coiled around a central axis in a right-handed double helix.
- The two strands run in **antiparallel directions** ($5' \to 3'$ and $3' \to 5'$).
- The strands are held together by complementary base pairing via **hydrogen bonds**:
  - **Adenine pairs with Thymine via 2 H-bonds:** $\mathrm{A} = \mathrm{T}$
  - **Cytosine pairs with Guanine via 3 H-bonds:** $\mathrm{C} \equiv \mathrm{G}$
- Because of this specific complementary pairing, the two strands are complementary, not identical.

6.5 Types of RNA & Biological Functions

RNA typically exists as a single strand that can fold back on itself. Three major classes:

- **m-RNA (Messenger RNA):** Carries genetic code from DNA in the nucleus to ribosomes.
- **t-RNA (Transfer RNA):** Transfers specific amino acids to ribosomes during protein synthesis.
- **r-RNA (Ribosomal RNA):** Structural and catalytic component of ribosomes.

DNA Fingerprinting: Every individual possesses a unique base sequence in their DNA that remains identical across all somatic cells and cannot be altered by surgery. Used in forensics, paternity verification, and evolutionary biology.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ

৬.১ রাসায়নিক উপাদান

নিউক্লিক অ্যাসিড হলো **নিউক্লিওটাইডের** পলিমার (পলিনিউক্লিওটাইড)। সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়:

1. **পেন্টোজ শর্করা:**
   - **RNA-তে:** β-D-রাইবোজ (C-2' কার্বনে $-\mathrm{OH}$ থাকে)।
   - **DNA-তে:** β-D-2-ডিঅক্সিরাইবোজ (C-2' কার্বনে অক্সিজেন থাকে না, কেবল $-\mathrm{H}$ থাকে)।
2. **ফসফরিক অ্যাসিড ($\mathrm{H_3PO_4}$):** শর্করার সাথে এস্টার বন্ধন তৈরি করে।
3. **নাইট্রোজেনঘটিত হেটারোসাইক্লিক ক্ষারক:**
   - **পিউরিন:** অ্যাডেনিন (A) ও গুয়ানিন (G) (DNA ও RNA উভয়টিতে উপস্থিত)।
   - **পিরিমিডিন:** সাইটোসিন (C) (উভয়েই থাকে), থাইমিন (T) (কেবল DNA-তে থাকে) এবং ইউরাসিল (U) (কেবল RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে)।

৬.২ নিউক্লিওসাইড বনাম নিউক্লিওটাইড

- **নিউক্লিওসাইড:** পেন্টোজ শর্করার **1' অবস্থানে** ক্ষারক যুক্ত হয়ে গঠিত একক।
- **নিউক্লিওটাইড:** নিউক্লিওসাইডের শর্করার **5' অবস্থানের** $-\mathrm{OH}$ **মূলক** ফসফরিক অ্যাসিডের সাথে এস্টার গঠন করলে তাকে নিউক্লিওটাইড বলে।

৬.৩ ফসফোডাইএস্টার বন্ধন ও ডিএনএ দ্বি-সূত্রী গঠন

একটি নিউক্লিওটাইডের শর্করার **3'-OH** এবং পরবর্তী নিউক্লিওটাইডের শর্করার **5'-OH**-এর মধ্যে **ফসফোডাইএস্টার বন্ধন** গঠনের মাধ্যমে পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল গঠিত হয়।

ওয়াটসন ও ক্রিকের ডিএনএ মডেল (১৯৫৩): ডিএনএ অণু দুটি বিপরীত সমান্তরাল ($5' \to 3'$ এবং $3' \to 5'$) পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত ডানাবর্তী দ্বি-হেলিক্স। ক্ষারক যুগলের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা সূত্র দুটি যুক্ত থাকে:

- **অ্যাডেনিন ও থাইমিনের মধ্যে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধন:** $\mathrm{A = T}$
- **গুয়ানিন ও সাইটোসিনের মধ্যে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন:** $\mathrm{G \equiv C}$

যেহেতু ক্ষারকের অনুবন্ধী জোড় সুনির্দিষ্ট, তাই ডিএনএ সূত্র দুটি সদৃশ নয় বরং পরস্পরের **পরিপূরক (complementary)**। আরএনএ-তে তিন প্রকার অণু প্রধান: m-RNA, t-RNA এবং r-RNA।

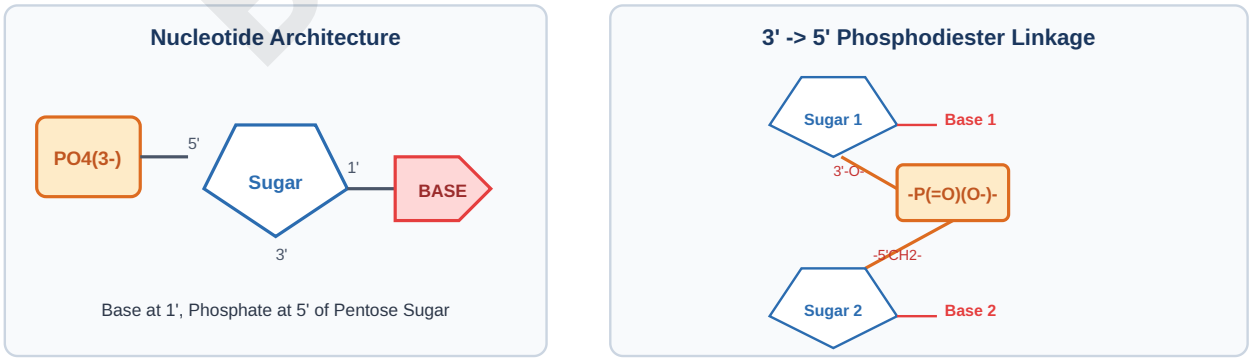


Figure 6.1: Nucleotide molecular assembly and inter-nucleotide $3' \to 5'$ phosphodiester backbone linkage.

7. Worked Conceptual Examples | বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলনী উদাহরণ

ENGLISH

BOSONANCE

Example 1: Why are glucose and sucrose readily soluble in water, whereas cyclohexane and benzene (which are also six-membered ring systems) are completely insoluble?

Solution: Glucose has five $-\mathrm{OH}$ groups and sucrose has eight $-\mathrm{OH}$ groups. These extensive hydroxyl groups form extensive, thermodynamically favorable **intermolecular hydrogen bonds** with polar water molecules, overcoming lattice energy and making them highly water-soluble. Conversely, cyclohexane ($\mathrm{C_6H_{12}}$) and benzene ($\mathrm{C_6H_6}$) are non-polar hydrocarbons lacking polar heteroatoms; they can only interact via weak London dispersion forces and cannot hydrogen bond with water, making them insoluble.

বাংলা সংস্করণ

উদাহরণ ১: গ্লুকোজ ও সুক্রোজ জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় হলেও সাইক্লোহেক্সেন বা বেনজিন (যা ছয়-সদস্যযুক্ত বলয়বিশিষ্ট যৌগ) জলে সম্পূর্ণ অদ্রবণীয় কেন?

সমাধান: গ্লুকোজে পাঁচটি এবং সুক্রোজে আটটি $-\mathrm{OH}$ মূলক রয়েছে। এই বহুসংখ্যক পোলার হাইড্রক্সিল মূলক জলের অণুগুলির সাথে শক্তিশালী **আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন** গঠন করতে পারে, যা তাদের কেলাস শক্তিকে প্রশমিত করে জলে দ্রবীভূত করে। অপরপক্ষে, সাইক্লোহেক্সেন ($\mathrm{C_6H_{12}}$) ও বেনজিন ($\mathrm{C_6H_6}$) সম্পূর্ণ অপোলার হাইড্রোকার্বন; এদের মধ্যে পোলার মূলক না থাকায় এরা জলের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে না, ফলে এরা জলে অদ্রবণীয় থাকে।

ENGLISH

Example 2: Why does the pentaacetate of D-glucose fail to react with hydroxylamine ($\mathrm{NH_2OH}$), whereas free D-glucose readily forms an oxime?

Solution: In aqueous solution, free D-glucose exists in dynamic equilibrium between its cyclic hemiacetal forms (α and β) and a tiny proportion of the open-chain aldehyde form ($\approx 0.02\%$). When $\mathrm{NH_2OH}$ consumes the open-chain aldehyde, the equilibrium shifts continuously to generate more aldehyde until reaction is complete. However, in glucose pentaacetate, the anomeric $-\mathrm{OH}$ at C-1 is acetylated to an *ester* ($-\mathrm{OCOCH_3}$), locking the cyclic ring. It can no longer open into a free aldehyde form; hence, it cannot react with hydroxylamine.

বাংলা সংস্করণ

উদাহরণ ২: মুক্ত D-গ্লুকোজ সহজেই হাইড্রক্সিলঅ্যামিনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইম গঠন করলেও D-গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেট হাইড্রক্সিলঅ্যামিনের সাথে বিক্রিয়া করে না কেন?

সমাধান: জলীয় দ্রবণে মুক্ত D-গ্লুকোজের চক্রাকার হেমিঅ্যাসিটাল রূপ (α ও β) মুক্ত-শৃঙ্খল অ্যালডিহাইড রূপের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে। হাইড্রক্সিলঅ্যামিন মুক্ত অ্যালডিহাইডের সাথে বিক্রিয়া করলে লা শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে চক্রাকার রূপ খুলে গিয়ে ক্রমাগত অ্যালডিহাইড সরবরাহ করে। কিন্তু গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেটে C-1 অ্যানোমেরিক হাইড্রক্সিল মূলকটি অ্যাসিটাইলেশনের মাধ্যমে এস্টারে ($-\mathrm{OCOCH_3}$) রূপান্তরিত হয়, ফলে বলয়টি সম্পূর্ণ লক হয়ে যায় এবং মুক্ত-শৃঙ্খল অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারে না। এই কারণে এটি হাইড্রক্সিলঅ্যামিনের সাথে বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না।

ENGLISH

Example 3: Quantitative hydrolysis of a sample of RNA yields equimolar quantities of bases, while another sample yields unequal ratios ($\mathrm{A} \neq \mathrm{U}$, $\mathrm{G} \neq \mathrm{C}$). What does the lack of a constant molar relationship among bases indicate regarding RNA structure?

Solution: In double-stranded DNA, strict complementary base pairing ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$ and $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$) dictates that the molar amount of adenine equals thymine ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$) and guanine equals cytosine ($\mathrm{G} = \mathrm{C}$) (Chargaff's

BOSONANCE

Rule). The absence of any predictable ratio between bases in RNA indicates that RNA exists primarily as a **single-stranded helix**, without fixed complementary strand pairing constraints.

বাংলা সংস্করণ

উদাহরণ ৩: আরএনএ (RNA) আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে প্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষারকের অনুপাতের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্ক বা সমতা দেখা যায় না। এই ঘটনা আরএনএ-এর গঠন সম্পর্কে কী নির্দেশ করে?

সমাধান: দ্বি-সূত্রী ডিএনএ-তে সুনির্দিষ্ট পরিপূরক ক্ষারক যুগল ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$ এবং $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$) থাকার কারণে চারগাফের সূত্র অনুসারে $\mathrm{A} = \mathrm{T}$ এবং $\mathrm{G} = \mathrm{C}$ হয়। কিন্তু আরএনএ-তে বিভিন্ন ক্ষারকের পরিমাণের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত বা সম্পর্ক না থাকার প্রমাণ দেয় যে আরএনএ সাধারণত একটি **এক-সূত্রী (single-stranded)** অণু, যেখানে ক্ষারকগুলির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট জোড় গঠনের বাধ্যবাধকতা থাকে না।

BOSONANCE

8. NEET UG High-Yield Practice Questions & Solutions | পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও সমাধান

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

Which one of the following statements about sucrose is **INCORRECT**?

(A) It is hydrolysed into an equimolar mixture of D-(+)-glucose and D-(-)-fructose.

(B) The glycosidic linkage connects C1 of α-D-glucose to C2 of β-D-fructose.

(C) It reduces Tollens' reagent and forms a red precipitate with Fehling's solution.

(D) Hydrolysis of sucrose causes an inversion in the optical sign of rotation from dextro to laevo.

Answer: (C)

Reasoning: Sucrose is formed by a glycosidic linkage involving C1 of α-D-glucose and C2 of β-D-fructose. Since both potential reducing carbonyl carbons (aldehyde at C1 of glucose, ketone at C2 of fructose) are tied up in the glycosidic bond, sucrose has no free hemiacetal or hemiketal group. Hence, it is a **non-reducing sugar** and does NOT reduce Tollens' reagent or Fehling's solution. Thus statement (C) is incorrect.

বাংলা সংস্করণ

সুক্রোজ সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি **ভুল**?

(A) এটি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সমমোলার D-(+)-গ্লুকোজ এবং D-(-)-ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন করে।

(B) এর গ্লাইকোসিডিক বন্ধনটি α-D-গ্লুকোজের C1 এবং β-D-ফ্রুক্টোজের C2 এর মধ্যে গঠিত হয়।

(C) এটি টলেন্স বিকারককে বিজারিত করে এবং ফেলিং দ্রবণের সাথে লাল অধঃক্ষেপ ফেলে।

(D) সুক্রোজের আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে আলোক ঘূর্ণনের চিহ্ন দক্ষিণাবর্তী থেকে বামাবর্তীতে পরিবর্তিত হয়।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: সুক্রোজে α-D-গ্লুকোজের C1 এবং β-D-ফ্রুক্টোজের C2 কার্বন পরস্পর গ্লাইকোসিডিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। উভয় মনোস্যাকারাইডের কার্যকরী মূলকই বন্ধন গঠনে ব্যবহৃত হওয়ায় সুক্রোজে কোনো মুক্ত হেমিঅ্যাসিটাল বা হেমিকিটাল মূলক থাকে না। তাই সুক্রোজ একটি **অবিজারক শর্করা** এবং এটি ফেলিং দ্রবণ বা টলেন্স বিকারককে বিজারিত করতে পারে না। অতএব বিবৃতি (C) ভুল।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Reactions of Glucose)

ENGLISH

Oxidation of D-glucose with concentrated nitric acid (HNO_3) yields product **X**, whereas oxidation of D-glucose with bromine water yields product **Y**. The products **X** and **Y** are, respectively:

(A) Gluconic acid and Saccharic acid

(B) Saccharic acid and Gluconic acid

(C) Hexanoic acid and Gluconic acid

(D) Saccharic acid and Glucaric acid

Answer: (B)

Reasoning: Concentrated HNO_3 is a strong oxidizing agent that oxidizes both the terminal aldehyde group ($-CHO$) and the terminal primary alcohol group ($-CH_2OH$) to carboxylic acid groups, forming the dicarboxylic acid *saccharic acid* (glucaric acid), $HOOC-(CHOH)_4-COOH$ (Product X). Bromine water (Br_2/H_2O) is a mild oxidizing agent that selectively oxidizes only the aldehyde group without affecting primary or secondary alcohols, forming the monocarboxylic acid *gluconic acid*, $HOOC-(CHOH)_4-CH_2OH$ (Product Y).

বাংলা সংস্করণ

গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) দ্বারা D-গ্লুকোজের জারণে যৌগ **X** এবং ব্রোমিন জল দ্বারা জারণে যৌগ **Y** উৎপন্ন হয়। **X** এবং **Y** যৌগ দুটি যথাক্রমে হলো:

(A) গ্লুকোনিক অ্যাসিড এবং স্যাকারিক অ্যাসিড

(B) স্যাকারিক অ্যাসিড এবং গ্লুকোনিক অ্যাসিড

(C) হেক্সানয়িক অ্যাসিড এবং গ্লুকোনিক অ্যাসিড

(D) স্যাকারিক অ্যাসিড এবং গ্লুকারিক অ্যাসিড

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: গাঢ় HNO_3 একটি তীব্র জারক যা গ্লুকোজের প্রান্তীয় অ্যালডিহাইড মূলক ($-CHO$) এবং প্রাইমারি অ্যালকোহল মূলক ($-CH_2OH$) উভয়কেই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে জারিত করে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড *স্যাকারিক অ্যাসিড* (X) গঠন করে। অপরপক্ষে, ব্রোমিন জল একটি মৃদু জারক যা কেবল অ্যালডিহাইড মূলককে সিলেক্টিভভাবে জারিত করে মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড *গ্লুকোনিক অ্যাসিড* (Y) গঠন করে।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion-Reason)

ENGLISH

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A): Denaturation of proteins causes coagulation and complete loss of biological activity, but does not alter the primary structure of the protein.

Reason (R): The primary structure is stabilized by covalent peptide linkages, which are not cleaved under normal conditions of heat or pH changes that disrupt secondary and tertiary hydrogen bonds.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Answer: (A)

Reasoning: Denaturation occurs when physical changes (temperature) or chemical changes (pH) break weak non-covalent forces such as hydrogen bonds, ionic bonds, and van der Waals interactions responsible for secondary and tertiary conformations. The primary structure consists of strong covalent amide (peptide) bonds, which require vigorous enzymatic or concentrated acid hydrolysis to break. Therefore, the primary sequence remains completely intact, making (R) the true and correct explanation of (A).

বাংলা সংস্করণ

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো: একটিকে **বিবৃতি (Assertion A)** এবং অপরটিকে **যুক্তি (Reason R)** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিবৃতি (A): প্রোটিনের বিকৃতিকরণে (Denaturation) জমাট বাঁধা ঘটে এবং জৈবিক সক্রিয়তা সম্পূর্ণ লোপ পায়, কিন্তু প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না।

যুক্তি (R): প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন সমযোজী পেপটাইড বন্ধন দ্বারা গঠিত, যা সাধারণ তাপ বা pH-এর পরিবর্তনে বিশ্লিষ্ট হয় না, অথচ গৌণ ও তৃতীয় স্তরের হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে যায়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সঠিক কিন্তু (R) ভুল।

(D) (A) ভুল কিন্তু (R) সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A)

BOSONANCE

ব্যাখ্যা: প্রোটিনের বিকৃতিকরণের সময় মৃদু তাপ বা pH পরিবর্তনের ফলে দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধন এবং ভ্যান ডার ওয়ালস আকর্ষণ বল ভেঙে গিয়ে গৌণ ও তৃতীয় পর্যায়ের কুন্ডলী খুলে যায়। কিন্তু পেপটাইড বন্ধন হলো অত্যন্ত শক্তিশালী সমযোজী অ্যামাইড বন্ধন, যা সাধারণ বিকৃতিকরণের শর্তে ভাঙে না। তাই প্রাথমিক গঠন সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন থাকে। অতএব (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Vitamins Deficiency Matching)

ENGLISH

Match List-I (Vitamins) with List-II (Deficiency Diseases) and select the correct option:

List-I (Vitamin)	List-II (Deficiency Disease)
(a) Vitamin B1	(i) Cheilosis
(b) Vitamin B2	(ii) Convulsions
(c) Vitamin B6	(iii) Beri-beri
(d) Vitamin B12	(iv) Pernicious anaemia

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Answer: (A)

Reasoning:

- Vitamin B1 (Thiamine) deficiency causes **Beri-beri** → (a)-(iii).
- Vitamin B2 (Riboflavin) deficiency causes **Cheilosis** → (b)-(i).
- Vitamin B6 (Pyridoxine) deficiency causes **Convulsions** → (c)-(ii).
- Vitamin B12 (Cobalamin) deficiency causes **Pernicious anaemia** → (d)-(iv).

বাংলা সংস্করণ

তালিকা-I (ভিটামিন)-এর সাথে তালিকা-II (অভাবজনিত রোগ) মিলিয়ে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

তালিকা-I (ভিটামিন)	তালিকা-II (অভাবজনিত রোগ)
(a) ভিটামিন B1	(i) কিলোসিজ (ঠোঁটের কোণে ক্ষত)
(b) ভিটামিন B2	(ii) খিঁচুনি বা আক্ষেপ (Convulsions)
(c) ভিটামিন B6	(iii) বেরিবেরি
(d) ভিটামিন B12	(iv) পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

BOSONANCE

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: ভিটামিন B1-এর অভাবে বেরিবেরি (iii), ভিটামিন B2-এর অভাবে কিলোসিজ (i), ভিটামিন B6-এর অভাবে খিঁচুনি (ii), এবং ভিটামিন B12-এর অভাবে রক্তাল্পতা বা পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া (iv) হয়।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Nucleic Acid Chemical Structure)

ENGLISH

Complete hydrolysis of a DNA nucleotide containing thymine will yield which of the following set of products?

(A) β-D-ribose, Thymine, and Phosphoric acid

(B) β-D-2-deoxyribose, Uracil, and Phosphoric acid

(C) β-D-2-deoxyribose, Thymine, and Phosphoric acid

(D) α-D-2-deoxyribose, Thymine, and Adenosine triphosphate

Answer: (C)

Reasoning: A nucleotide from DNA consists of a deoxyribose sugar moiety (β-D-2-deoxyribose), a nitrogenous base (in this case, Thymine), and an esterified phosphate group ($\mathrm{H_3PO_4}$). Upon complete hydrolysis of all glycosidic and phosphoester bonds, the three liberated products are β-D-2-deoxyribose, Thymine, and Phosphoric acid.

বাংলা সংস্করণ

থাইমিনযুক্ত ডিএনএ (DNA)-এর একটি নিউক্লিওটাইডের সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে নিচের কোন উৎপাদগুলি পাওয়া যাবে?

(A) β-D-রাইবোজ, থাইমিন এবং ফসফরিক অ্যাসিড

(B) β-D-2-ডিঅক্সিরাইবোজ, ইউরাসিল এবং ফসফরিক অ্যাসিড

(C) β-D-2-ডিঅক্সিরাইবোজ, থাইমিন এবং ফসফরিক অ্যাসিড

(D) α-D-2-ডিঅক্সিরাইবোজ, থাইমিন এবং এটিপি (ATP)

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: ডিএনএ-এর নিউক্লিওটাইড তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত: পেন্টোজ শর্করা (β-D-2-ডিঅক্সিরাইবোজ), নাইট্রোজেন ক্ষারক (এখানে থাইমিন) এবং ফসফরিক অ্যাসিড। সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণে এই তিনটি মৌলিক অণুই মুক্ত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Amino Acid Classification & Optical Activity)

ENGLISH

Which one of the following statements regarding α-amino acids is **CORRECT**?

(A) All naturally occurring α-amino acids are optically active.

(B) Lysine and Arginine are acidic amino acids because they contain additional carboxyl groups.

(C) In aqueous solution, amino acids exist primarily as dipolar zwitterions that exhibit amphoteric properties.

(D) Naturally occurring optically active amino acids belong predominantly to the D-series.

Answer: (C)

Reasoning:

- (A) is false because **glycine** (H_2N-CH_2-COOH) has two hydrogen atoms on the α-carbon and is achiral/optically inactive.
- (B) is false because lysine and arginine contain extra amino/guanidino groups, making them **basic** amino acids.
- (C) is **true**: the intramolecular proton shift from $-COOH$ to $-NH_2$ forms the dipolar zwitterion ($^+H_3N-CH(R)-COO^-$), which reacts with both acids and bases.
- (D) is false because naturally occurring amino acids belong predominantly to the **L-series**.

বাংলা সংস্করণ

α-অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি **সঠিক**?

(A) সমস্ত প্রাকৃতিক α-অ্যামাইনো অ্যাসিডই আলোক সক্রিয়।

(B) লাইসিন এবং আরজিনিন হলো আম্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কারণ এদের পার্শ্বশৃঙ্খলে অতিরিক্ত কার্বক্সিল মূলক থাকে।

(C) জলীয় দ্রবণে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি মূলত দ্বি-মেরুযুক্ত জুইটার আয়ন রূপে থাকে যা উভধর্মী আচরণ প্রদর্শন করে।

(D) প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আলোক সক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি প্রধানত D-শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা:

- (A) ভুল, কারণ **গ্লাইসিন** (H_2N-CH_2-COOH)-এ কোনো কাইরাল কার্বন না থাকায় এটি আলোক নিষ্ক্রিয়।

BOSONANCE

- (B) ভুল, কারণ লাইসিন ও আরজিনিনে অতিরিক্ত অ্যামাইনো মূলক থাকায় এরা **ক্ষারকীয়** অ্যামাইনো অ্যাসিড।
- (C) **সঠিক**: জলীয় দ্রবণে প্রোটন স্থানান্তরের ফলে গঠিত জুইটার আয়ন অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে উভধর্মী আচরণ দেখায়।
- (D) ভুল, কারণ প্রাকৃতিক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি প্রধানত **L-শ্রেণিভুক্ত**।

9. Common Pitfalls & Revision Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

Common NEET Pitfalls (সচরাচর ভুলত্রুটি)

ENGLISH

- **Confusing D/L with d/l (+/-):** D and L indicate spatial configuration relative to D-glyceraldehyde. They do *not* indicate the direction of optical rotation ($+$ or $-$). For example, D-fructose is laevorotatory, written as $\mathrm{D}-(-)-\mathrm{fructose}$.
- **Maltose vs Sucrose Reducing Nature:** Students mistakenly assume all disaccharides are reducing. Remember: Sucrose is *non-reducing* (C1 of α-Glc is bonded to C2 of β-Fru), while Maltose and Lactose are *reducing*.
- **Denaturation Scope:** Denaturation breaks 2° and 3° structures (H-bonds, disulphide links), but the 1° structure (peptide bonds) remains completely untouched!
- **Vitamin Storage:** All water-soluble vitamins are excreted in urine, *except* Vitamin B_{12}, which is stored in the liver.
- **Nucleoside vs Nucleotide:** Nucleoside = Base + Sugar. Nucleotide = Base + Sugar + Phosphate. Phosphodiester bonds are between 3'-OH and 5'-OH.

বাংলা সংস্করণ

- **D/L এবং d/l (+/-) এর গুলিয়ে ফেলা:** D এবং L হলো আপেক্ষিক কনফিগারেশন, যা আলোকীয় ঘূর্ণনের চিহ্ন নির্দেশ করে না। যেমন D-ফ্রুক্টোজ হলো বামাবর্তী ($\mathrm{D}-(-)$)।
- **সুক্রোজের অবিজারক প্রকৃতি:** সুক্রোজে গ্লুকোজের C1 ও ফ্রুক্টোজের C2 অ্যানোমেরিক কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় এটি অবিজারক। কিন্তু মল্টোজ ও ল্যাকটোজ বিজারক শর্করা।
- **বিকৃতিকরণে পেপটাইড বন্ধন:** বিকৃতিকরণে গৌণ ও তৃতীয় স্তর নষ্ট হলেও সমযোজী পেপটাইড বন্ধন ভাঙে না (প্রাথমিক স্তর অক্ষুণ্ণ থাকে)।
- **ভিটামিন B12 এর সঞ্চয়:** জলে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি সাধারণত মূত্রের সাথে বের হয়ে গেলেও ভিটামিন B_{12} যকৃতে সঞ্চিত থাকে।

High-Yield Revision Checklist (রিভিশন চেকলিস্ট)

ENGLISH

- [ ] Glucose open chain proofs: $\mathrm{HI} \rightarrow$ n-hexane; $\mathrm{Br}_2/\mathrm{H}_2\mathrm{O} \rightarrow$ gluconic acid; $\mathrm{HNO}_3 \rightarrow$ saccharic acid.
- [ ] Cyclic glucose anomers: α (OH down at C1) vs β (OH up at C1).
- [ ] Starch components: Amylose (α-1,4 linear) vs Amylopectin (α-1,4 main + α-1,6 branches).
- [ ] Cellulose: β-1,4-D-glucan (indigestible by humans).
- [ ] Glycine: The only achiral natural amino acid.

BOSONANCE

- [ ] Fibrous (Keratin, Myosin) vs Globular (Insulin, Albumin).
- [ ] DNA vs RNA: 2-deoxyribose vs ribose; Thymine vs Uracil; double-strand vs single-strand.
- [ ] Base pairing: $\mathrm{A} = \mathrm{T}$ (2 H-bonds), $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$ (3 H-bonds).
- [ ] Addison's disease: Dysfunction of adrenal cortex (glucocorticoids).

বাংলা সংস্করণ

- [ ] গ্লুকোজের বিক্রিয়াসমূহ: HI (n-হেক্সেন), $\mathrm{Br_2}$ জল (গ্লুকোনিক অ্যাসিড), গাঢ় $\mathrm{HNO_3}$ (স্যাকারিক অ্যাসিড)।
- [ ] গ্লুকোজের অ্যানোমার: α (C1-এ OH নিচে) এবং β (C1-এ OH উপরে)।
- [ ] স্টার্চ: অ্যামাইলোজ (α-1,4 সরল) এবং অ্যামাইলোপেকটিন (α-1,4 এবং α-1,6 শাখা)।
- [ ] সেলুলোজ: β-(1 $\rightarrow$ 4) বন্ধনযুক্ত সরল গ্লুকোজ পলিমার।
- [ ] গ্লাইসিন: একমাত্র কাইরালতাহীন/আলোক নিষ্ক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিড।
- [ ] প্রোটিন: তন্তুময় (কেরাটিন, মায়োসিন) বনাম বর্তুলাকার (ইনসুলিন, অ্যালবুমিন)।
- [ ] ডিএনএ বনাম আরএনএ: ক্ষারক ও শর্করার মূল পার্থক্য এবং $\mathrm{A} = \mathrm{T}$, $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$ হাইড্রোজেন বন্ধন।
- [ ] ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ এবং প্রধান হরমোনের কাজ।

10. Concise Final Recap | চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারাংশ

ENGLISH

Biomolecules form the structural and catalytic basis of living systems. Carbohydrates provide energy and structure: monosaccharides (glucose, fructose) exist in dynamic equilibrium between open-chain and cyclic pyranose/furanose hemiacetals/hemiketals; disaccharides link through glycosidic bonds, being reducing if a hemiacetal remains free (maltose, lactose) or non-reducing if both anomeric centers are tied (sucrose); polysaccharides act as food reserves (starch in plants, glycogen in animals) or cell walls (cellulose). Proteins, made of 20 L-α-amino acids, function via intricate hierarchy: sequence (primary), local H-bonded folds (secondary: α-helix, β-sheet), 3D architecture (tertiary), and multimeric assemblies (quaternary). Enzymes accelerate life reactions by depressing activation energies. Nucleic acids (DNA, RNA) preserve and translate the genetic blueprint via phosphodiester-linked nucleotides and precise complementary purine-pyrimidine base pairs ($\mathrm{A} = \mathrm{T}, \mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$). Vitamins and hormones maintain biochemical homeostasis.

বাংলা সংস্করণ

জৈব অণুসমূহ হলো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক। কার্বোহাইড্রেট শক্তি ও কাঠামো সরবরাহ করে: মনোস্যাকারাইডসমূহ (গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ) মুক্ত ও চক্রাকার বলয়ের সাম্যাবস্থায় থাকে; ডাইস্যাকারাইডে গ্লাইকোসিডিক বন্ধন থাকে (সুক্রোজ অবিজারক, মল্টোজ ও ল্যাকটোজ বিজারক); স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন সঞ্চিত খাদ্য এবং সেলুলোজ উদ্ভিদের গঠনমূলক উপাদান। প্রোটিন হলো ২০টি L-α-অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার যা পেপটাইড বন্ধন দ্বারা গঠিত এবং এর চারটি পর্যায়ক্রমিক স্তর রয়েছে। উৎসেচক হলো জৈব অনুঘটক যা সক্রিয়করণ শক্তি কমিয়ে কাজ করে। নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) ফসফোডাইএস্টার বন্ধন ও সুনির্দিষ্ট ক্ষারক জোড়ের ($\mathrm{A} = \mathrm{T}, \mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$) মাধ্যমে বংশগতির তথ্য সংরক্ষণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। ভিটামিন ও হরমোন জীবদেহের সার্বিক বিপাকীয় ভারসাম্য বজায় রাখে।

BOSONANCE